

4. 風力発電 - $P \propto v^3$ の理由

風の運動エネルギーは $E = (1/2)mv^2$ 。受風面積 A を時間 Δt に通過する空気質量は $m = \rho A v \Delta t$ なので、単位時間当たりの風のパワーは次式になる。

$$P_{\text{wind}} = (1/2) \rho A v^3 \rightarrow \text{同一条件なら } P \propto v^3$$

風速が2倍なら風のパワーは8倍となる。実機出力は効率・制御・定格出力の制約を受けるため、試験の比計算では「同じ条件で3乗比例が使える範囲」かを確認する。

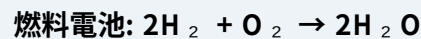
5. 誘導発電機

$$s = (N_s - N) / N_s$$

- ・ 発電機動作では回転子速度 $N >$ 同期速度 N_s 。この定義では滑り s は負になる。
- ・ 誘導機は励磁が必要。系統並列時は励磁に必要な無効電力を系統側から受ける。
- ・ 並列投入時には突入電流が生じ得る。風速変動は出力変動へ直結しやすい。

6. 地熱発電と燃料電池

地熱発電は、地下の熱による蒸気・熱水でタービンを回し、発電機で電気へ変換する。太陽光や風力と異なり、瞬時の日射・風速が直接出力を決める方式ではない。



燃料電池は水素と酸素の化学反応から直接「直流」を得る。電解質により固体高分子形、りん酸形、熔融炭酸塩形、固体酸化物形などに分類される。排熱利用や、燃料改質で水素を得る場合も試験で判定対象となる。

7. 蓄電池と出力平滑化

- ・ 一次電池は使い切りを基本とし、二次電池は充電して繰り返し使用できる。
- ・ リチウムイオン電池は高いエネルギー密度を持つ二次電池。ナトリウム・硫黄電池は大規模電力貯蔵用途に用いられる。
- ・ 発電 $P_g >$ 負荷 P_l なら余剰を充電、 $P_g < P_l$ なら放電または系統側から補完する。短時間の充放電で出力変動を小さくするのが出力平滑化。

8. 設備利用率

$$\text{設備利用率} = E / (P \times T)$$

P は定格出力 [MW]、T は対象時間 [h]、E は実際の発電電力量 [MWh]。分母は全時間を定格出力で運転したと仮定した最大電力量である。MW と MWh を直接比較しない。

9. 系統連系と需給バランス

$$\text{差分} = \text{発電電力量} - \text{需要電力量}$$

- ・ 差分が正なら余剰、負なら不足。余剰は蓄電し、不足時に放電して時間的に移せる。
- ・ 太陽光・燃料電池などの直流出力は、電力変換装置を介して交流系統へ接続する。
- ・ 一日の総発電電力量が総需要電力量より少ない場合、蓄電だけでは不足を解消できない。

10. 新幹線へ接続して考える

- ・ 必要な瞬時出力を供給できるか。
- ・ 一定期間の発電電力量が需要電力量を満たすか。
- ・ 発電と需要の時間ずれを系統連系や蓄電で処理できるか。

未確認の列車消費電力・再エネ設備容量・蓄電容量は実値化しない。計算例の数値は教材用仮定値として明示する。

例題1 基礎 - 設備利用率

定格出力2.0 MWの設備が30日間で720 MWhを発電した。30日=720

h、定格出力で全時間運転した最大電力量は $2.0 \times 720 = 1440$ MWh。

$$\text{設備利用率} = 720 / 1440 = 0.50 = 50\%$$

例題2 標準 - 風速変化から風力出力比

同一風車で空気密度・受風面積・効率一定、定格制限を受けない範囲。風速8.0 m/sで600 kWのとき、10.0 m/sでの出力を求める。

$$P_2 = 600 \times (10.0/8.0)^3 = 1171.875 \text{ kW} \approx 1.17 \text{ MW}$$

運動エネルギーが v^2 に比例するだけでなく、単位時間に通過する空気量も v に比例するため、パワーは v^3 に比例する。

例題3 複合 - 太陽光と蓄電池で仮定負荷をまかなえるか

教材用仮定値: 負荷1.0 MWを24時間一定。太陽光は6～18時に2.0 MW、その他0 MW。蓄電損失は無視する。

- ・ 一日需要: $1.0 \times 24 = 24$ MWh
- ・ 一日発電: $2.0 \times 12 = 24$ MWh → 総電力量は一致
- ・ 昼間余剰: $(2.0 - 1.0) \times 12 = 12$ MWh
- ・ 夜間不足: $(1.0 - 0) \times 12 = 12$ MWh

答え: 理想条件では供給可能。必要蓄電容量は 12 MWh

定格出力2.0 MWが負荷1.0

MWより大きいだけで常時供給可能とは判断しない。電力量と発生時刻の両方を見る。

11. 頻出ミス

- ・ 太陽電池を交流直接出力とする → 直流出力。
- ・ 風力を v^2 比例とする → 単位時間の空気量も v に比例するので、おおむね v^3 比例。
- ・ 誘導発電機を励磁不要とする → 系統並列時は励磁に必要な無効電力を系統側から受ける。
- ・ 発電機動作で $N < N_s$ とする → $N > N_s$ 、この滑り定義では $s < 0$ 。
- ・ 燃料電池を燃焼→蒸気タービン方式とする → 化学反応から直接直流。
- ・ MW と MWh を直接比較する → 出力に時間を掛けて電力量へ。
- ・ 蓄電池が総発電電力量不足を解消すると考える → 基本は時間ずれの調整。

12. 固定5過去問への対応

- ・ R8上 電力 問5: 蓄電池・出力平滑化 → § 7, § 9
- ・ R7下 電力 問5: 誘導発電機・系統並列 → § 4, § 9
- ・ R6上 電力 問5: 燃料電池 → § 6
- ・ R5上 電力 問5: 風力・ v^3 → § 4
- ・ R2 電力 問5: 太陽光・パワーコンディショナ・需給 → § 3, § 9

13. 公式・解法まとめ

- ・ 風のパワー: $P_{wind} = (1/2) \rho A v^3$
- ・ 風速比: $P_2 / P_1 = (v_2 / v_1)^3$ (同一条件・適用範囲内)
- ・ 誘導機の滑り: $s = (N_s - N) / N_s$
- ・ 燃料電池: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 、直接直流出力
- ・ 設備利用率: $E / (PT)$ 、電力量: $E = Pt$
- ・ 需給: 時間区分ごとに発電電力量と需要電力量を比較する。

このPDFはSPEC固定範囲と固定5過去問の要求事項、3段階例題を収録している。バイオマス・小水力・洋上風力の直流送電等は追加していない。完成後独立再解答は全必須成果物の完成後に実施する。